Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1
По дисциплине «Современные платформы программирования»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ПО-12
Пашкевич В. В.
Проверил:
Кулик А. Д.

Брест 2026

Цель работы: *закрепить базовые знания языка программирования Python при решении практических задач.*

Задание 1

Для последовательности из N целых чисел реализовать обработку:

Вариант 4

Вывод суммы квадратов всех отрицательных чисел.

Решение

```python
def main():
    try:

        n = int(input("Введите количество чисел (N): "))

        numbers = []
        print(f"Введите {n} целых чисел:")
        for i in range(n):
            num = int(input(f"Число {i + 1}: "))
            numbers.append(num)

        # Обработка последовательности
        sum_squares = 0
        for x in numbers:
            if x < 0:
                sum_squares += x ** 2


        print(f"Сумма квадратов отрицательных чисел: {sum_squares}")

    except ValueError:
        print("Ошибка: введено не целое число.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
Введите количество чисел (N): 3
Введите 3 целых чисел:
Число 1: -2
Число 2: -3
Число 3: -4
Сумма квадратов отрицательных чисел: 29

Process finished with exit code 0
```

Задание 2

Вариант 4

Вы поднимаетесь по лестнице. Чтобы достичь вершины, нужно сделать n шагов. Каждый раз вы можете подняться на 1 или 2 ступеньки. Сколькими различными способами вы можете подняться на вершину?

Input: n = 2
Output: 2

Решение

```python
def climb_stairs():
    try:
        n = int(input("Введите количество ступенек (n): "))

        if n <= 0:
            print("Количество ступенек должно быть положительным числом.")
            return

        # Базовые случаи:
        # Если 1 ступенька — 1 способ
        # Если 2 ступеньки — 2 способа (1+1 или 2)
        if n == 1:
            print("Количество способов: 1")
            return
        if n == 2:
            print("Количество способов: 2")
            return

        # Итеративный расчет
        prev2 = 1  # Способы для (n-2)
        prev1 = 2  # Способы для (n-1)
        current = 0

        for i in range(3, n + 1):
            current = prev1 + prev2
            prev2 = prev1
            prev1 = current

        print(f"Количество способов: {current}")

    except ValueError:
        print("Ошибка: введите целое число.")


if __name__ == "__main__":
    climb_stairs()
```

```
Введите количество ступенек (n): 3
Количество способов: 3

Process finished with exit code 0
```

Вывод: *закрепил базовые знания языка программирования Python при решении практических задач.*